

Schema riassuntivo — Parte 2

Punti di lavoro, risultati chiave e collegamenti sotto rumore, trimero ad anello

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non introduce fisica nuova: raccoglie in un unico posto, per ciascuno dei sette documenti già scritti (cinque stadi più due estensioni facoltative), il punto di lavoro usato, il risultato chiave e il collegamento con quanto viene dopo. Mirror diretto dello schema analogo della Parte 2 sul dimero.

Un confronto col dimero da tenere presente

Il chiarimento aperto sul dimero (“ N^* massimizza il segnale misurabile, non l’accuratezza della stima — $|C(N^*)|$ può sovrastimare il vero $C(t)$ anche di un fattore $2\times$ ”) **non si ripete identico qui**: per il correlatore e il punto di lavoro di questa serie, a rumore nullo N^* dà un valore praticamente coincidente col vero $|C_{\text{esatto}}(t=2)|$ (Documento 8). Non è una regola generale che si trasporta da un sistema all’altro — va verificata di nuovo ogni volta, come qui.

1 Tabella d’insieme — i cinque stadi

	5. Il modello	6. Il VQE	7. La dinamica	8. I correlatori
Obiettivo	Due canali (depolarizzante 1q/2q, readout), calibrati su hardware reale, riusati dal dimero	Degradazione del VQE ideale (Parte 1) eseguito su simulatore rumoroso	N^* : compromesso Trotter/rumore, due scenari (A e R_0)	N^* del correlatore, readout genuinamente campionato
Punto/i di lavoro	$\varepsilon_{1q}=2.9\times 10^{-4}$, $\varepsilon_{2q}=3.8\times 10^{-3}$, $p_{\text{readout}}=2.3\times 10^{-2}$ (ibm_torino)	Scenario A ($b_c=2.4$, $D=0.15$)	Scenario A e R_0 ($b=0.05$, $D=1.93$)	Scenario A, C_{21}^{xx}
Risultato chiave	identico al dimero, verificato indipendente dal numero di qubit	$1-F=2.98\%$ (2× il dimero); costo preparazione 6 CNOT (il più caro della pipeline, non il più economico)	$N_A^* = 3$; $N_B^* = 9$ (correzione di una griglia troppo rada, poi propagata)	$N^* = 3$; a rumore nullo $ C(N^*) $ quasi coincide col vero valore (diverso dal dimero)
Collegamento	fornisce il NoiseModel riusato in tutta la Parte 2	fissa la scala di degradazione di base	di introduce N^* per entrambi gli scenari, ripreso nel Documento 9	fornisce baseline e correlatore per i Documenti 9–11
9. Lo scan sui parametri				
Obiettivo	Come si sposta N^* al variare di $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}}$			
Punto/i di lavoro	Scenario A ($b/J=2.4$, $D/J=0.15$); scan indipendente su ciascun parametro, altri fissati al riferimento			
Risultato chiave	N^* Trotter monotono non-crescente in ε_{2q} ($4 \rightarrow 2$); N^* correlatore fermo a 3 su tutto il range — differenza fra le due metriche non vista in questa forma sul dimero; invarianza da p_{readout} confermata a shot finiti			
Collegamento	chiude i cinque stadi; apre le due estensioni facoltative (Documenti 10, 11)			

2 Tabella d'insieme — le due estensioni

	10. VQE noise-aware	11. Readout asimmetrico
Domanda	Vale la pena riottimizzare vedendo il rumore?	Cosa succede se $p_{01} \neq p_{10}$?
Esito	Diverso dal dimero: energia migliore, fedeltà peggiore ($\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$, a struttura di circuito fissa); N^* comunque invariato su entrambe le metriche	Come sul dimero: nessuna sorpresa, $N^* = 3$ invariato dal simmetrico fino a rapporti $50\times$
Punto notevole	Isolato un artefatto del transpilatore (riduzione CNOT a valori speciali di θ) mai visto sul dimero, distinto dal risultato fisico	Verificato che il registro a 3 qubit (contro i 2 del dimero) non complica la correzione: si applica a un solo bit misurato

3 Il modello di rumore

Due canali, calibrazione `ibm_torino`, letteralmente lo stesso modello del dimero (wrapper, non una riscrittura) — verificato indipendente dal numero di qubit per costruzione dell'API di Qiskit.

4 Il VQE sotto rumore

Riuso dei parametri ideali della Parte 1, nessuna riottimizzazione: $1 - F = 2.98\%$, il doppio del dimero a parità di rumore di riferimento, coerente col numero di CNOT triplo (6 contro 2).

In una riga. L'ansatz dell'anello è il più costoso in gate di tutta la pipeline, non il più economico come sul dimero — una differenza strutturale che si ripercuote su ogni stadio successivo.

5 La dinamica sotto rumore

Due scenari trattati esplicitamente (a differenza del dimero, un solo punto): $N_A^* = 3$ (preparazione VQE), $N_B^* = 9$ (da $|000\rangle$, punto R_0). Nessun readout coinvolto — fedeltà calcolata direttamente sull'operatore densità, numeri identici a quelli già stabiliti prima di questa serie narrativa.

6 I correlatori sotto rumore

Passaggio al readout genuinamente campionato (shot finiti), come già fatto sul dimero in una revisione successiva alla prima stesura di questa pipeline. $N^* = 3$ confermato. La scoperta di questo documento: a differenza del dimero, qui N^* non sovrastima il vero correlatore fisico — un fenomeno specifico del sistema e del punto, non universale.

7 Lo scan sui parametri di rumore

Monotonia confermata per la fedeltà di Trotter; il correlatore mostra invece un N^* sorprendentemente stabile su tutto il range di ε_{2q} esplorato — osservazione aperta, non ancora spiegata.

8 Le due estensioni

L'estensione VQE noise-aware (Documento 10) è quella con l'esito più diverso dal dimero di tutta questa Parte 2: un compromesso energia/fedeltà reale, isolato da un artefatto genuino del transpilatore specifico dell'ansatz a sei parametri. L'estensione readout asimmetrico (Documento 11) chiude invece senza sorprese, esattamente come sul dimero.

In una riga. Due estensioni, due esiti opposti: una conferma che “fare la stessa cosa” su un sistema diverso non garantisce lo stesso risultato, anche quando l'argomento teorico di partenza è identico.